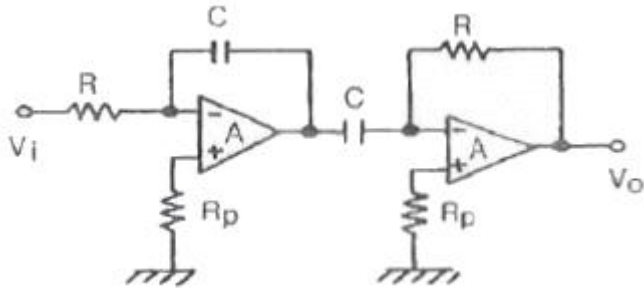


1과목 : 전자공학

1. 다음 회로는 적분회로와 미분회로를 보여준다. 이때 출력(V_o)는?



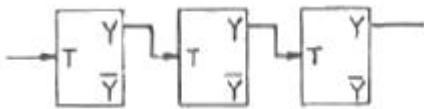
① 0

② $(V_i - \frac{1}{CR} \int V_i dt - CR \frac{dV_i}{dt})$

③ V_i

④ $(-\frac{1}{CR} \int V_i dt - CR \frac{dV_i}{dt})$

2. 그림과 같이 T형 플립플롭을 접속하고 첫 번째 플립플롭에 1000[Hz]의 구형파를 입력하면 최종 플립플롭에서 출력단의 주파수 [Hz]는?



① 1000

② 500

③ 250

④ 125

3. 2단 증폭기에서 초단의 잡음지수 $F_1=5$, 이득 $A_1=5$, 2단의 잡음지수 $F_2=7$ 일 경우 종합잡음지수는?

① 1.2

② 3.2

③ 5.2

④ 6.2

4. Wien Bridge 발전기의 정제환 요소는?

① RL 회로망

② LC 회로망

③ 전압분배기(voltage divider)망

④ 선행-지연회로망(lead-lag network)

5. 3초과 코드 0101 0101의 보수는?

① 0010 0010

② 0010 1010

③ 1010 1010

④ 1010 0010

6. 어떤 증폭기에서 입력전압이 5[mV]이고 출력전압이 2[V]일 경우 이 증폭기의 전압 증폭도를 [dB]로 환산하면 약 몇 [dB]인가?

① 28

② 40

③ 52

④ 66

7. 다음 중 신호 $v(t)=\cos(20\pi t+\pi t^2)$ 에서 $t=0$ 일 때 순시주파수는 [Hz]?

① 5

② 10

③ 15

④ 20

8. 베이스접지 방식의 전류증폭률 α 와 이미터접지 방식의 전류증폭률 β 와의 관계식을 나타내는 식은?

① $(\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha})$

② $(\beta = \frac{\alpha}{1+\alpha})$

③ $(\beta \cong \alpha)$

④ $(\beta = \frac{1+\alpha}{\alpha})$

9. 정류회로에서 직류전압이 200[V]이고 리플(ripple) 전압이 4[V]였다. 리플률(%)은?

① 1[%]

② 2[%]

③ 10[%]

④ 20[%]

10. RS 플립플롭회로의 동시 입력에 대한 단점을 개선한 것은?

① JK 플립플롭

② 시프트레지스터

③ D 플립플롭

④ 어큐레이터

11. 8진수 $(2647)_8$ 을 16진수로 바꾸면?

① $(1323)_{16}$

② $(88)_{16}$

③ $(5A7)_{16}$

④ $(847)_{16}$

12. 반송파 전력 80[kW]이고, 변조도 76[%]로 진폭 변조했을 때 피변조파 전력은 약 몇 [kW]인가?

① 56

② 89

③ 103

④ 132

13. 브리지 정류기의 출력전압의 실효치가 20[V]일 때, 각 다이오드 양단의 최대 역 전압은 약 몇 [V]인가?

① 20.3[V]

② 28.3[V]

③ 38.3[V]

④ 48.3[V]

14. 이상적인 연산증폭기의 특징이 아닌 것은?

① 입력 임피던스 $Z_i=\infty$

② 출력 임피던스 $Z_o=\infty$

③ 대역폭 $B=\infty$

④ 전압이득 $A_v=\infty$

15. 다음 중 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① $(CMRR = \left| \frac{\text{차동이득}}{\text{동상이득}} \right|)$ 으로 정의된다.

② 실제의 차동 증폭기의 성능을 평가할 중요한 파라미터이다.

③ CMRR는 작을수록 차동 증폭기의 성능이 좋다.

④ 이상적인 차동 증폭기에서는 출력이 차신호에 비례하므로 동위상 이득은 0 이어야 한다.

16. 반송파의 진폭과 위상을 상호 변환하여 신호를 얻는 변조 방식은?

① ASK

② FSK

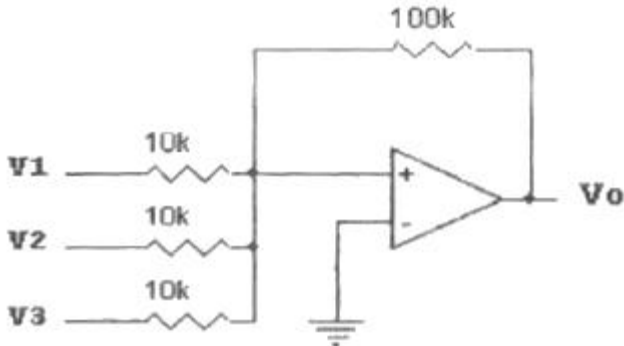
③ PSK

④ QAM

17. 변조도가 40[%]인 진폭변조 송신기에서 반송파 출력이 400[mW]로 변조되었을 때 이 송신기출력의 평균전력 [mW]은?

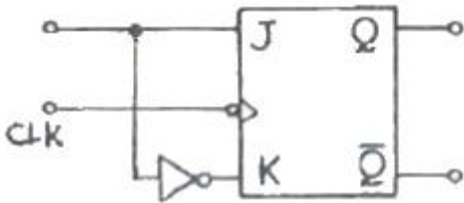
- ① 160 ② 382
 ③ 432 ④ 560

18. 다음 연산증폭기에서 $V_1=1[V]$, $V_2=3[V]$, $V_3=5[V]$ 일 때 출력전압 V_o 는?



- ① 99[V] ② -99[V]
 ③ 110[V] ④ -110[V]

19. 다음과 같이 JK 플립플롭을 결선하면 이는 어떤 플립플롭처럼 동작하는가?



- ① T ② D
 ③ RS ④ M/S-JK

20. 바크하우젠(Barkhausen)의 발진조건에서 증폭기의 증폭도 $A=100$ 이고 궤환회로의 궤환비율을 β 라고 할 때 β 의 값은?

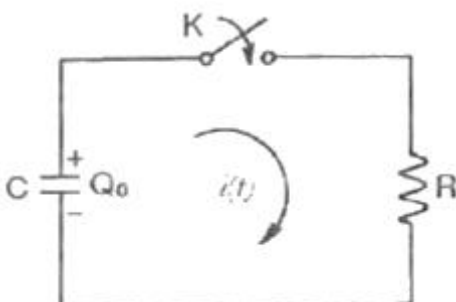
- ① 0.1 ② 1
 ③ 10 ④ 100

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 코일에 $e=211\sin\omega t[V]$ 인 교류전압이 가해졌을 때 오실로스코프에 의하여 전류의 최대값이 10A임을 알 수 있었다. 만일 코일의 내부저항이 10Ω 임이 알려져 있었다면 코일의 인덕턴스는 약 몇 mH인가? (단, 주파수는 60Hz이다.)

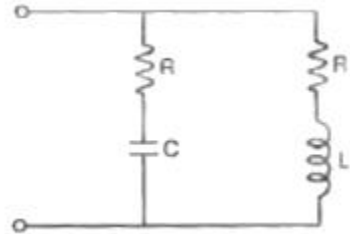
- ① 39 ② 49
 ③ 59 ④ 69

22. 그림과 같은 회로에서 $C=100\mu F$ 의 콘덴서에 $Q_0=3\times 10^{-2}C$ 의 전하량이 축적되어 있다. $t=0$ 인 순간에 스위치 K를 닫은 후 저항 $R=5\Omega$ 에서 총 전력량(J)은?



- ① 4.5×10^2 ② 1.8×10^4
 ③ 1.8 ④ 4.5

23. 그림의 2단자 회로에서 $L=100mH$, $C=10\mu F$ 일 때 주파수에 무관한 정저항 회로가 되려면 저항 R의 크기 (Ω)는?



- ① 100 ② 147
 ③ 236 ④ 10000

24. 구동함수로 나타낸 임피던스를 부분분수로 전개할 때 K_0 , K_1 , K_2 의 값은?

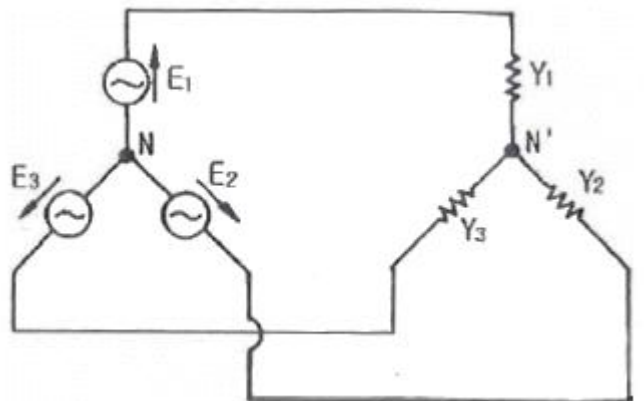
$$F(s) = \frac{s^2 + 2s - 2}{s(s+2)(s-3)}$$

- ① 0, -2, 3 ② -2, 6, 3
 ③ $1/3, -1/5, 13/15$ ④ $2/3, 1/6, -2/5$

25. 대칭 3상 전압이 a상 V_a , b상 $V_b=a^2V_a$, c상 $V_c=aV_a$ 일 때 a상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분 $V_1(V)$ 은 어떻게 표시되는가?

- ① $1/3 V_a$ ② V_a
 ③ aV_a ④ a^2V_a

26. 그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고, 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점간의 전위차를 나타내는 식은?



- ① $\left(\frac{E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} \right)$
 ② $\left(\frac{E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3}{Y_1Y_2Y_3} \right)$
 ③ $\left(\frac{E_1Y_1 - E_2Y_2 - E_3Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} \right)$

$$\textcircled{4} \left(\frac{E_1 Y_1 - E_2 Y_2 - E_3 Y_3}{Y_1 Y_2 Y_3} \right)$$

27. 저항 20Ω, 인덕턴스 0.1H인 직렬회로에 60Hz, 110V의 교류전압이 인가되어 있다. 인덕턴스에 축적되는 자기에너지의 평균값은 약 몇 J인가?

- ① 0.14 **② 0.33**
③ 0.75 ④ 1.45

28. 저항 0.5Ω/km, 인덕턴스가 1μH/km, 정전용량 6μF/km, 길이 10km인 송전선로에서 무왜형 선로가 되기 위한 컨덕턴스는?

- ① 1 S/km ② 2 S/km
③ 3 S/km ④ 4 S/km

29. 비정현파의 전압과 전류가 다음과 같을 때, 이 비정현파의 전력은 몇 W인가?

$$\begin{aligned} (e &= 10\sin 100\pi t + 4\sin(300\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ V}) \\ (i &= 2\sin(100\pi t - \frac{\pi}{3}) + \sin(300\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ A}) \end{aligned}$$

- ① 24.212 ② 12.828
③ 8.586 **④ 6.414**

30. RLC 직렬회로에서 부족제동인 경우 감쇠진동의 고유주파수 f는?

- ① 공진주파수 보다 크다.
② 공진주파수 보다 작다
③ 공진주파수에 관계없이 일정하다.
④ 공진주파수와 같다.

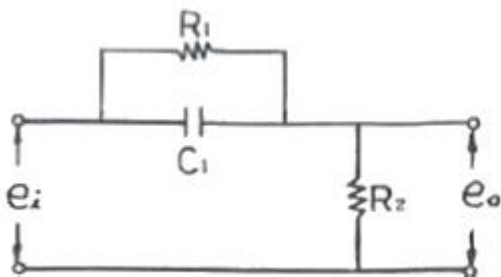
31. 논리식

$$(L = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot z)$$

를 간략화 한 식은?

- ① z** ② x·z
③ y·z ④ (x · z)

32. 그림과 같은 회로망은 어떤 보상기로 사용될 수 있는가? (단, 1 < R₁C₁인 경우로 한다.)



- ① 지연 보상기 ② 진·지상 보상기
③ 진상 보상기 ④ 지상 보상기

$$(G(s) = \frac{W_n^2}{s^2 + 2\zeta W_n s + W_n^2})$$

33. 전달함수가 $(G(s) = \frac{W_n^2}{s^2 + 2\zeta W_n s + W_n^2})$ 으로 표시되

는 2차계에서 $W_n=1$, $(\zeta=1)$ 인 경우의 단위 임펄스응답은?

- ① e^{-t} **② te^{-t}**
③ $1-te^{-t}$ ④ $1-e^{-t}$

34. $(G(s) = \frac{1}{1+10s})$ 인 1차 지연요소의 G(dB)는? (단, $w=0.1$ [rad/sec]이다.)

- ① 약 3 **② 약 -3**
③ 약 5 ④ 약 -5

35. Nyquist 경로에 포위되는 영역에 특성방정식의 근이 존재하지 않으면 제어계의 상태는?

- ① 안정** ② 불안정
③ 진동 ④ 발산

36. 온도, 유량, 압력 등 공정제어의 제어량으로 하는 제어는?

- ① 프로세스 제어** ② 자동조정
③ 서보기구 ④ 정치제어

37. $(R(z) = \frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})})$ 의 역변환은?

- ① $1-e^{-aT}$** ② $1+e^{-aT}$
③ te^{-aT} ④ te^{aT}

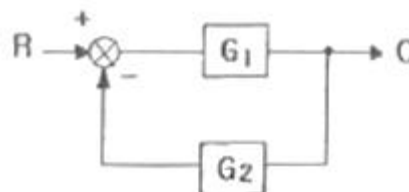
38. 특성방정식 $(s^2 + 2\zeta W_n s + W_n^2 = 0)$ 에서 감쇠진동을 하는 제동비 (ζ) 의 값은?

- ① $(\zeta > 1)$ ② $(\zeta = 1)$
③ $(\zeta = 0)$ **④ $(0 < \zeta < 1)$**

39. 개루프 전달함수 $(G(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)})$ 인 부궤환 제어의 특성방정식은?

- ① $s^2+3s+2=0$ ② $s^2+4s+3=0$
③ $s^2+4s+6=0$ **④ $s^2+5s+5=0$**

40. 그림과 같은 피드백 회로의 전달함수는?



$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} (1-G_1G_2) & \textcircled{2} \left(\frac{G_1}{1-G_1G_2}\right) \\ \textcircled{3} \left(\frac{G_1}{1+G_1G_2}\right) & \textcircled{4} \left(\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}\right) \end{array}$$

3과목 : 신호기기

41. 건널목경보기 경보 음량은 경보기 1m 전방에서 얼마이어야 하는가?

- ① 20~80 dB ② 40~100 dB
 ③ 60~130 dB ④ 100~180 dB

42. 전기선로전환기(MJ81형)를 사용하여 선로를 전환할 경우 보통 선로전환기의 전환력 범위는?

- ① 100~200kg ② 200~400kg
 ③ 400~600kg ④ 600~800kg

43. 유도기에서 저항속도 제어법과 관계가 없는 것은?

- ① 비례추이
 ② 농형유도전동기
 ③ 속도조정범위가 적다.
 ④ 속도제어가 간단하고 원활하다.

44. 전부하에서 동손 85W, 철손 45W인 변압기의 최대 효율은 약 몇 % 전부하에서 나타나는가?

- ① 72.8 ② 82.6
 ③ 84.6 ④ 87.6

45. 유도 발전기의 특징이 아닌 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 구조가 간단하고 가격이 싸다.
 ② 동기화 할 필요가 없다.
 ③ 동기 발전기가 필요 없다.
 ④ 동기 발전기에 비해 단락 전류가 적다.

46. 철도신호제어회로 중 시소 계전기가 사용되는 회로는?

- ① 신호 제어 회로 ② 선별 계전기 회로
 ③ 조사 계전기 회로 ④ 보류 및 접근 회로

47. 직류 전동기의 공급전압V, 전기자전류 I, 자속 ϕ , 전기자 저항 R_a 와 속도 N와의 관계는?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} (N \propto \phi(V - IR_a)) & \textcircled{2} (N \propto \frac{\phi}{V - IR_a}) \\ \textcircled{3} (N \propto \frac{V + IR_a}{\phi}) & \textcircled{4} (N \propto \frac{V - IR_a}{\phi}) \end{array}$$

48. 단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 부하 전류의 분담과 관계되는 것은?

- ① 누설 임피던스에 비례한다.
 ② 누설 리액턴스에 비례한다.
 ③ 누설 임피던스에 반비례한다.
 ④ 누설 리액턴스에 반비례한다.

49. 철도건널목 고장감시장치의 고장검지카드 계전기 중 장애복구 후 스스로 복구하지 못하는 계전기는?

- ① DNR ② RL1
 ③ CXR ④ WB0

50. 철도건널목 전동차단기에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 제어전압은 정격전압의 0.9~1.2배 일 것
 ② 차단봉의 하강시간은 15초 일 것
 ③ 동작할 때는 적당히 제동할 것
 ④ 슬립전류는 10 A 이하일 것

51. 전기 선로전환기의 슬립(slip)전류가 약할 때 발생하는 장애종류 중 옳은 것은?

- ① 전동기 소손 ② 선로전환기 불일치
 ③ 퓨즈 단선 ④ 기어 소손

52. 연속전지의 방전상태를 표시하는 것은?

- ① 양극과 음극과의 색이 거의 같다.
 ② 양극의 색이 갈색이다.
 ③ 전해액 비중이 1.2이다.
 ④ 극판의 만곡현상이 생긴다.

53. 직류 전동기의 제동법 중 전동기를 발전기로 동작시켜 회전부가 갖는 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환하여 열로 소비하는 제동방식은?

- ① 발전제동 ② 회생제동
 ③ 저항제동 ④ 댐돌이 전류제동

54. 직류기에 보극을 설치하는 목적이 아닌 것은?

- ① 정류자의 불꽃 방지 ② 브러시의 이동 방지
 ③ 정류 기전력의 발생 ④ 난조의 방지

55. 유도 전동기를 기동하여 Δ 를 Y로 전환했을 때 토크는 어떻게 되는가?

- ① $\sqrt{3}$ 배로 증가한다. ② 3배로 증가한다.
 ③ 1/3로 감소한다. ④ $1/\sqrt{3}$ 로 감소한다.

56. 직류 전동기의 기동 시 주의 사항을 열거하였다. 틀린 것은?

- ① 기동 저항을 전기자에 직렬로 삽입한다.
 ② 계자 조정기의 저항을 0으로 놓고 기동한다.
 ③ 기동함에 따라 속도가 상승함으로써 기동저항을 차차 증가시켜 최대로 한다.
 ④ 속도조정은 기동 완료 후 계자 조정기로 조정한다/

57. 3상 변압기 2대를 병렬 운전하고자 할 때 병렬 운전이 불가능한 결선 방식은?

- ① Δ -Y와 Y- Δ ② Δ -Y와 Y-Y
 ③ Δ -Y와 Δ -Y ④ Δ - Δ 와 Y-Y

58. 정격 24 V, 저항 180 Ω 의 계전기 낙하 전류(mA)는 얼마 이상인가?

- ① 29.9 ② 39.9
 ③ 49.9 ④ 59.9

59. 60Hz, 3상 8극 및 4극의 유도전동기를 차동 종속으로 접속하여 운전할 때의 무부하 속도는 몇 rpm인가?

- ① 1800 ② 1600
③ 900 ④ 600

60. 전기 선로전환기의 쇄정장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 동작간 ② 쇄정간
③ 쇄정자 ④ 마찰클러치

4과목 : 신호공학

61. 신호용 정류기에서 정류회로의 무부하 전압이 28V 이고, 전부하 전압이 24V 일 때 전압변동률은 약 몇 % 인가?

- ① 12 ② 14
③ 17 ④ 19

62. 진로선별회로 상에서 전철선별 계전기의 직접적인 역할로 적절한 것은?

- ① 선로전환기의 전환방향 결정 ② 신호제어계전기 동작
③ 신호현시 결정 ④ 전철표시계전기 동작

63. 고속철도에서 풍속·풍향검지장치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 풍속검지장치 검지범위는 0~60m/s±5%로 한다.
② 풍속·풍향검지장치용 철탑 및 철주의 높이는 5m로 한다.
③ 풍향검지장치는 0~360° 까지 검지하여야 한다.
④ 풍속계에는 결빙을 방지하기 위해 자동온도검지에 의해 작동되는 히터를 설치해야 한다.

64. 무정전 전원장치의 정전시 출력전압 변동범위는 정격전압의 몇 [%] 이내로 유지하는가?

- ① 7% ② 10%
③ 15% ④ 20%

65. 다음 중 폐색 준용법에 해당하지 않는 것은?

- ① 격시법 ② 지도 격시법
③ 전령법 ④ 지도식

66. 역조작판에 설치된 고장 표시 장치가 정상 상태일 때 점등 상태는?

- ① 소등 ② 적색
③ 녹색 ④ 백색

67. 신호전구 설비수가 100개일 때 연간 장애수가 50건이라면 고장률은 얼마인가?

- ① 57×10^{-6} ② 137×10^{-6}
③ 0.5 ④ 0.2

68. 궤도회로의 단락감도는 그 궤도회로를 통과하는 열차에 대하여 임피던스 본드 및 AF궤도회로 구간은 맑은 날 몇 [Ω] 이상을 확보하여야 하는가?

- ① 0.06[Ω] ② 0.16[Ω]
③ 0.01[Ω] ④ 0.1[Ω]

69. 경부고속철도 보수자 선로횡단장치에서 신호등 제어를 위한 보수자 선로횡단 소요시간 적용기준은?

- ① 15초 ② 20초
③ 25초 ④ 30초

70. 건널목 지장물검지장치의 설명으로 옳은 것은?

- ① 발광기에서 수광기 거리는 50m 이하로 한다.
② 발광기의 빔 확산 각도는 5° 이하로 한다.
③ 건널목 경계지점 외방 400m 위치에서 건널목 지장경고 등의 확인이 가능하여야 한다.
④ 수광기는 일출시에 10° 이내에 직사광선이 들어가지 않도록 한다.

71. 고속철도 지장물검지장치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 낙석검지용 보조 접속함(SDC)은 검지망의 시점 기주에 설치한다.
② 검지선 간의 간격은 150~300[mm]로 한다.
③ 보호해제버튼(CAPT)은 지장물검지장치 그룹의 시단부에 설치한다.
④ 검지선이 단락되면 계전기가 무여자되어 이상정보가 제공되어야 한다.

72. 전기 선로 전환기의 슬립(Slip) 전류가 약할 때 발생하는 장애는?

- ① 퓨즈단선 ② 선로 전환기 불일치
③ 전동기의 소손 ④ 기어(gear) 소손

73. 도착선에서 궤도회로를 분할하려 한다. 출발신호기와 장내 신호기 사이에 선로전환기가 없는 경우 궤도회로는 몇 개로 나뉘어져야 하는가?

- ① 분할하지 않는다. ② 2개로 균등분할 한다.
③ 3개로 균등분할 한다. ④ 4개로 균등분할 한다.

74. 역간 열차 평균 운전 시분이 7분이고 폐색 취급 시분이 5분 일 경우 선로 이용률이 0.75인 단선 구간의 선로용량은?

- ① 60회 ② 75회
③ 90회 ④ 120회

75. 5현시 자동구간에서 정거장 주본선에 정지하는 경우 장내신호기의 현시상태는?

- ① YG ② Y
③ YY ④ 제한

76. 경부고속철도구간 전자연동장치에서 1개의 선로전환기모듈(PM)이 최대로 제어할 수 있는 전기 선로전환기 수는?

- ① 4대 ② 7대
③ 10대 ④ 12대

77. 철도신호 정위 선정중 무현시(소등) 정위식 신호기는?

- ① 중계신호기 ② 엄호신호기
③ 입환신호기 ④ 유도신호기

78. 상치 신호기를 사용목적에 따라 주신호기, 종속신호기, 신호 부속기로 분류할 때 다음 중 주신호기에 해당되는 것은?

- ① 중계신호기 ② 통과신호기
③ 원방신호기 ④ 엄호신호기

79. 다음 연동장치에서 전원의 극성에 따라 계전기의 여자방향이 다른 계전기를 사용하는 회로는?

- ① 진로선별회로 ② 진로조사회로
 ③ 전철제어회로 ④ 진로쇄정회로

80. 역 사이에 설치된 3위식 자동폐색구간에서 항상 진행 신호로 운행하는 경우의 최소운전시각(T_R)은? (단, B:폐색구간길이[m], L:열차길이[m], C:신호현시 확인에 요하는 최소거리[m], t:선형열차가 1의 신호기를 통과할 때부터 3의 신호기가 진행신호를 현시할 때까지의 시간[sec], V:열차속도[km/h])

- ① $(T_R = 3.6 \times \frac{B+L+C}{V} + t)$
 ② $(T_R = 3.6 \times \frac{2B+L+C}{V} + t)$
 ③ $(T_R = 3.6 \times \frac{3B+L+C}{V} + t)$
 ④ $(T_R = 3.6 \times \frac{4B+L+C}{V} + t)$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	③	③	②	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	②	③	④	③	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	③	②	①	②	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	②	①	①	①	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	①	③	④	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	④	③	③	②	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	②	②	④	③	①	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	③	③	①	④	④	③	②